| แก้ไขครั้งที่ | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-1/8 | แบบเลขที่ |
|---|---|---|

## ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดหาและติดตั้งระบบท่อประปา , ท่อโสโครก , ท่อน้ำทิ้ง , ท่อระบายอากาศ
- จัดหาและติดตั้งท่อระบายน้ำฝน
- จัดหาและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และ ถังดักไขมัน
- จัดหาและติดตั้งระบบบ่อดักน้ำมันจากพื้นที่ล้างอัดฉีด
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนรอบอาคาร , บ่อพักระบายน้ำ และเดินท่อระบายน้ำตามแบบ
- งานทดสอบระบบที่ติดตั้ง และงานบำรุงรักษาระบบ ในระยะเวลารับประกัน 2 ปี
- เชื่อมต่อท่อประปาจากท่อเมนประปา ของเดิม
- เชื่อมต่อระบบระบายน้ำไปยังระบบระบายน้ำของพื้นที่
- ติดตั้งระบบถังดับเพลิง ตามแบบ

## หมายเหตุ

- มิติต่าง ๆ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะต่าง ๆ เป็นเพียงแนวทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ตัวเลข และ/หรือ เครื่องหมายแสดงขนาด,ระยะ หรือตำแหน่งขัดแย้งคลุมเครือ ผู้รับจ้างต้องสอบถามทาง กฟผ. และจัดทำแบบ Shop Drawing เสนอ กฟผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ มิเช่นนั้นถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยสิ้นเชิง
- อุปกรณ์ในระบบประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มยผ.3101-51
- การติดตั้ง และทดสอบท่อประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งท่อประปา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มยผ.3501-51
- การเดินท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร (หากต้องผ่านแนวคานหรือผนังของอาคาร) ให้ผู้รับจ้างทำแบบ Shop Drawing แสดงแผนผัง Sleeve นั้น
- ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ต้องสามารถรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี หรือตามที่ระบุ
- ให้ผู้รับจ้างส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ ตามรายการที่กำหนด ให้ กฟผ. พิจารณาก่อนดำเนินการ

## สารบัญแบบงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

| แผ่นที่ | แบบแสดง | แบบเลขที่ | แก้ไขครั้งที่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขอบเขตของงาน , หมายเหตุ , สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ และ มาตรฐานคุณภาพวัสดุ และผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-1/8 | | |
| 2 | ไดอะแกรมการเดินท่อ CW , S , W , V , RL และ พื้นที่ล้างอัดฉีด | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-2/8 | | |
| 3 | แปลนพื้นชั้นล่าง | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-3/8 | | |
| 4 | แปลนพื้นชั้นบน | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-4/8 | | |
| 5 | แปลนหลังคา | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-5/8 | | |
| 6 | แบบขยายห้องน้ำ แสดงการเดินท่อ CW , S , W ,V , KW | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-6/8 | | |
| 7 | แบบขยายบ่อดักน้ำมันจากพื้นที่ล้างอัดฉีด | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-7/8 | | |
| 8 | มาตรฐานการติดตั้ง | AB-SNO-MS12-$^{05}_{09}$-SN-8/8 | | |
| | | | | |
| | | | | |

## SYMBOLS –SANITARY SYSTEM

| SYMBOLS | DETAIL | SYMBOLS | DETAIL | SYMBOLS | DETAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| CW | COLD WATER PIPE LINE | HW | HOT WATER | W | WASTE PIPE LINE |
| OCW | OUTDOOR–COLD WATER PIPE LINE | WP | WATER PUMP | S | SOIL PIPE LINE |
| HW | HOT WATER PIPE LINE | WP | WATER PUMP | V | VENT PIPE LINE |
| DP | DRINKING WATER PIPE | SP | SUBMERSIBLE PUMP | KW | KITCHEN WASTE PIPE LINE |
| FC | STAINLESS FLEXIBLE CONNECTOR | ⊙ | RISER PIPEUP OR DOWN PIPE | RCP | RIENFORCE CONCRETE PIPE LINE |
| FC | RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR | | ELBOW LOOKING UP | SDP | STROM DRAIN PIPE LINE |
| FJ | RUBBER FLEXIBLE JOINT | | ELBOW LOOKING DOWN | RL | RAIN LEADER PIPE LINE |
| | BUTTERFLY VALVE | | ELBOW LOOKING UP OR DOWN | | GUTTER WITH GRATING |
| | BALL VALVE | | BRANCH–TOP CONNECTION | | OPEN GUTTER |
| ⋈ | GATE VALVE | | BRANCH–BOTTOM CONNECTION | → → → | GUTTER |
| | GLOBE VALVE | | TEE LOOKING DOWN | → | FLOW IN DIRECTION OF ARROW |
| HB | HOSE BIBB | | TEE | | ALIGNMENT GUIDE SLEEVE |
| | STOP VALVE | | ELBOW 90° | OF | OVER FLOW |
| | PRESSURE REDUCING VALVE | | ELBOW 45° | ◎RD | ROOF DRAIN |
| | PRESSURE RELIEF VALVE | | LATERAL | FD | FLOOR DRAIN |
| | FLOAT VALVE | | REDUCER | ∅FCO | FLOOR CLEANOUT |
| | MODULATING REMOTE CONTROL FLOAT VALVE | | FLANGE | GCO | GROUND CLEANOUT |
| | CHECK VALVE | | FLANGE END | CO | CLEANOUT OR PLUG |
| S | SOLENOID VALVE | | CAP ON END OF PIPE | AV | AIR VENT PIPE |
| PS | PRESSURE SWITCH | ▨ OST | OIL SEPERATE TANK | AVC | AIR VENT CAP |
| FS | FLOW SWITCH | | | VTR | VENT THROUGH ROOF |
| | AIR VENT WITH VALVE | | | | OUTLET |
| | FOOT VALVE | | | | P–TAP |
| WHA | WATER HAMMER ARRESTOR | | | WWT | WASTEWATER TREATMENT TANK |
| M | WATER METER | | | WWT | WASTEWATER TREATMENT TANK |
| | ELECTRIC CONTROL WATER LEVEL | | | GT | GREASE TRAP |
| | Y–STRAINER | | | SMH | SEWAGE MANHOLE |
| | PRESSURE GAUGE | | | ☒ MH | MANHOLE |
| | FLANGE | | | | MANHOLE WITH CAST IRON GRATING |
| | FLANGE END | | | | DRAINAGE MANHOLE |
| | CAP ON END OF PIPE | | | SP | SUMP PIT |
| | UNION | | | | บ่อดักขยะ |
| ⋈ | VALVE BOX | | | ▽ILG | ระดับท้องรางระบายน้ำ |
| WT WT | WATER TANK | | | ▽IL | ระดับท้องท่อ |
| WT | WATER TANK | | | | ระดับน้ำ |
| UWT | UNDERGROUND WATER TANK | | | | |
| PT PT | PRESSURE TANK | | | | |
| DWD | DRINKING WATER DISPENSER | | | | |

## SYMBOLS –FIRE FIGHTING SYSTEM

| SYMBOLS | DETAIL |
|---|---|
| ◐Fx | PORTABLE FIRE EXTINGUISER ( A–B–C TYPE ) |
| ○Fx–C$_2$ | PORTABLE FIRE EXTINGUISER ( CO TYPE ) |

## มาตรฐานคุณภาพวัสดุ และผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ท่อน้ำประปานอกอาคาร ( OCW ) | - ให้ใช้ท่อโพลีบิวทิลีน (PB) ชั้น SDR 13.5 ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่มอก.910 – 2532 สามารถรับแรงดันใช้งานได้ (working pressure) 160 PSI (11 bar)<br>- การต่อท่อ ขนาด 15–50 มม. เป็นแบบสวมล็อค (Grab Lock) , ขนาด 65 – 200 มม. เป็นแบบเชื่อมสอด (Socket Fusion ) หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยท่อและข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน<br>- ยี่ห้อ PBP |
| 2. | ท่อน้ำประปา ( CW ) | - ใช้ท่อ PP-R SDR 11 (PN10) ผลิตตามมาตรฐาน DIN8077/8078 และผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม<br>- มีใบรับรองเรื่องความสะอาดของน้ำในท่อ จากสถาบัน WRAS หรือ สถาบันอื่น<br>- การต่อท่อให้ใช้ข้อต่อระบบเชื่อมสอด โดยท่อและข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน<br>- ผลิตภัณฑ์ PBP |
| 3. | ท่อส้วม ( S )<br>ท่อน้ำทิ้ง ( W )<br>ท่ออากาศ ( V ) | - ใช้ท่อ Polypropylene Pipe (PP) สำหรับน้ำทิ้ง รับแรงดันได้ถึง 3 bar ผลิตตามมาตรฐาน BS 4991<br>- การต่อท่อให้ใช้ข้อต่อระบบปากระฆังแหวนยาง (Bell Fit ) ตั้งแต่ขนาด 40-100มม. โดยท่อและข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน<br>- ผลิตภัณฑ์ PBP<br>- ความลาดเอียงของท่อ S , W ไม่น้อยกว่า 1 : 50 ; กรณีท่อใหญ่กว่า Ø 4" ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 100 |
| 4. | ท่อระบายน้ำฝน ( RL ) | - ใช้ท่อ Polypropylene Pipe (PP) รับแรงดันได้ถึง 6 bar ผลิตตามมาตรฐาน BS 4991<br>- การต่อท่อใช้แบบ Mechanical Joint หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยท่อและข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน<br>- ช่างที่ทำการติดตั้งท่อจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต<br>- ผลิตภัณฑ์ PBP |
| 5. | ท่อระบายน้ำ (SDP) | - ท่อ HDPE ผนังเบาสองชั้น เป็นท่อโครงสร้างผนังเบา (Structured-wall Light Weight Pipe) ผลิตจากพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE) เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อระบายน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำแบบแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) โดยจะต้องมีโครงสร้างและขนาดตามมาตรฐาน EN 13476 สำหรับท่อขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1200 มิลลิเมตร และมีค่า Nominal Ring Stiffness ไม่น้อยกว่า 4 kN/sq.m. (SN4) ยี่ห้อ WEHOLITE |
| 7. | ช่องระบายน้ำที่พื้น ( FD ) | - เป็นแบบกันกลิ่นย้อนกลับ 2 ขั้นตอนโดยใช้ TRAP ดับกลิ่นและลิ้นกันกลิ่นย้อนกลับร่วมกัน พร้อมกับมีตะแกรงดักตะกอนสามารถดึงออกมาทำความสะอาดได้ โดยให้ผู้รับจ้างนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อ กฟผ. เพื่ออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง โดยให้ระดับฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเท่ากับระดับพื้นผิวกระเบื้องห้องน้ำ (ดูแบบขยาย) ยี่ห้อ AQUALINE |
| 8. | ช่องล้างท่อที่พื้น ( FCO ) | - ติดตั้งข้องอจากท่อแนวระดับ ทะลุพื้นคอนกรีตขึ้นมา ปิดด้วยฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยให้ระดับฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเท่ากับระดับพื้นผิวกระเบื้องห้องน้ำ (ดูแบบขยาย) ยี่ห้อ KNACK |
| 9. | ช่องล้างท่อที่พื้นนอกอาคาร ( GCO ) | - ติดตั้งข้องอจากท่อแนวระดับ ทะลุพื้นดินขึ้นมา ปิดด้วยฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยให้ระดับฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเท่ากับระดับพื้นดิน หรืออาคาร (ดูแบบขยาย) ยี่ห้อ KNACK |
| 10. | หัวระบายน้ำฝน ( ROOF DRAIN , RD ) | - ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ มีปีกโดยรอบ ป้องกันน้ำรั่วจากพื้น มีช่องระบายน้ำ ทำด้วยเหล็กหล่อ เช่นเดียวกัน ยี่ห้อ HSJ |
| 11. | หัวระบายอากาศแบบติดผนัง (AIR VENT CAP) | - หัวระบายอากาศติดตั้งติดผนัง ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ยี่ห้อ KNACK |
| 12. | FLEXIBLE CONECTOR ( FC ) | - ติดตั้งบริเวณท่อที่ต่อออกมาจากอาคาร เช่น ท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำฝน และ ท่อที่จะต่อเข้า-ออก จากระบบบำบัดน้ำเสีย<br>- ท่อยางอ่อนใช้ฝังดิน เพื่อรองรับการทรุดตัวของท่อ ความยาว 60 ซ.ม.<br>- วัสดุภายในเป็นยางสังเคราะห์ ซึ่งมีชั้นเสริมแรงเป็นผ้าใบยืดหยุ่นสูงพร้อมลวดเสริมแรง ภายนอกเป็นยางสังเคราะห์ ทนการขีดข่วน และสภาพอากาศได้ดี<br>- สายรัดท่อยางอ่อนเป็นสแตนเลส ยี่ห้อ NCR |
| 13. | FLEXIBLE JOINT ( FJ ) | - ติดตั้งบริเวณท่อที่ต่อน้ำประปาก่อนเข้าอาคาร<br>- ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิด EPDM, ต้องสามารถรับการทรุดตัวได้ไม่น้อยกว่า 200 มม., มีเหล็กเสริมความแข็งแรงฝังในลอน โดยต้องมีความยาวอย่างน้อย 450 มม. และมีจำนวนลอนอย่างน้อย 4 ลอน<br>- ต้องสามารถทนแรงดันได้อย่างน้อย 10 kg/cm$^2$<br>- เชื่อมต่อท่อประปาโดยเกลียว หรือหน้าแปลน<br>- ยี่ห้อ TOZEN |
| 14. | STOP VALVE | - ติดตั้งที่ปลายท่อประปา ก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างมือ ) ใช้แบบ BALL VALVE ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ผลิตภัณฑ์ COTTO<br>- ยี่ห้อ COTTO |
| 15. | ก็อกน้ำ (HOSE BIBB) | - ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูปชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมเพิ่มความสวยงามทนทาน<br>- ใช้วัสดุ เทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอล<br>- ในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด<br>- ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งานและก๊อกบอลทุกชิ้นผ่านทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย ยี่ห้อ SANWA |
| 16. | วาล์วน้ำแบบประตู ( GATE VALVE ) | - ทำด้วยบรอนซ์ ชนิด INSIDE SCREW , NON RISING STEM สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ของไอน้ำอิ่มตัว หรือ 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วของน้ำ ยี่ห้อ NIBCO |
| 17. | มาตรวัดน้ำ ( WATER METER ) | - เป็นแบบใบพัด Turbine Type Multi Jet Magnetic Drive ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก สมอ.และเป็นแบบที่สามารถติดตั้งในแนวนอนเท่านั้น<br>- ยี่ห้อ ASAHI |
| 18. | ระบบบำบัดน้ำเสีย ( WWT ) | - บำบัดน้ำทิ้งรวมจากอาคาร ได้ไม่น้อยกว่า 2.87 ลบ.ม.ต่อวัน<br>- เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ที่ประกอบด้วย ถังเกรอะ (SEPTIC) และถังกรองแบบเติมอากาศ (AEROBIC FILTER)<br>- ถังเกรอะ (SEPTIC) ต้องสามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 24 ชม.<br>- ถังกรองแบบเติมอากาศ (AEROBIC FILTER) ต้องสามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 12 ชม.<br>- กำหนด BOD$_5$ น้ำเข้าระบบ 250 มก./ลิตร BOD$_5$ น้ำออกจากระบบไม่เกิน 20 มก./ลิตร<br>- รับประกันตัวถังได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี และอุปกรณ์ประกอบระบบบำบัดได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี<br>- ผู้รับจ้างต้องสามารถรับประกันคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดตามค่าดังกล่าว เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ( หลังจากตรวจรับงาน ) โดยต้องเข้ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ( ที่จุดเก็บน้ำก่อนเข้า และออกจากระบบบำบัด เป็นอย่างน้อย ) พร้อมสรุปผลในรูปรายงานส่งให้ทาง กฟผ. ทุก 4 เดือน ตลอดช่วงเวลารับประกัน<br>- ยี่ห้อ BIOTECH |
| 19. | ถังดักไขมัน SINK (GT) | - เป็นถังสำเร็จรูป ขนาด 60 ลิตร ติดตั้งแบบวางบนพื้นใต้ SINK ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส มีระบบภายในประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะ (แบบถอดออกเพื่อเก็บเศษอาหาร และทำความสะอาดได้สะดวก) และส่วนดักไขมัน มีฝาและท่อสำหรับเปิดตักหรือปล่อยคราบไขมันได้สะดวก ตัวถังทนทาน สามารถรับประกันความแข็งแรงได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี<br>- ยี่ห้อ BIOTECH |
| 20. | เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) | - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C (DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)<br>- เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีสำหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C (MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) ขนาด 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด์) มีความสามารถในการดับเพลิง (FILE RATING)ไม่น้อยกว่า 4A : 20B ได้มาตรฐานหรือเทียบเท่ากับ มอก. 332-2537<br>- ผู้ขายจะต้องรับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่องมีกำหนดเวลา 5 ปี ยี่ห้อ GUARDIAN |
| 21. | ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด CO$_2$ (CO$_2$PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) | -เป็นถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ใช้สำหรับดับเพลิงในห้องไฟฟ้า , ห้องคอมพิวเตอร์ และบริเวณต่าง ๆที่กำหนด CO$_2$ ที่บรรจุต้องมีปริมาณความชื้นอยู่ในแก๊สน้อยมากเมื่อฉีดดับเพลิง และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ DOT ( DEPARTMENT OF TRANSPORTATION )สามารถทนต่อแรงดันทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุปกรณ์ประกอบได้แก่ สายหัวฉีด , วาล์ว ฯลฯ.มีความสามารถในการดับเพลิงเทียบเท่า UL LISTED RATING 10 BC<br>-ผู้ขายจะต้องรับประกันถังดับเพลิงมีกำหนดเวลา 5 ปี ยี่ห้อ BADGER |
| 22. | ตู้น้ำดื่ม (DWD) | - ตู้น้ำดื่มแบบทำน้ำร้อน และน้ำเย็น แบบกด พร้อมระบบกรองน้ำ แบบ Nano Filtration หรือ Ultrafiltration โดยมีรายละเอียดดังนี้<br>- ระบบการกรองน้ำต้องประกอบด้วย Pre Filter , Pre Carbon Filter , Nano Filter หรือ UF Filter , Post Carbon Filter และ UV.<br>- ตัวตู้เป็นวัสดุผลิตจากโลหะเคลือบเงาและพลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน<br>- ถังน้ำเย็นผลิตจาก Stainless ขึ้นรูปแบบ Deep-Draw ไร้รอยต่อปลอดภัยจากสารตะกั่ว<br>- ถังน้ำร้อนผลิตจาก Stainless<br>- ความจุถังเก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 15 ลิตร<br>- ทำอุณหภูมิน้ำเย็นได้ถึง 4-12 องศาเซลเซียส<br>- ระบบทำความเย็นด้วย Compressor เพื่อความปลอดภัยใช้น้ำยา R 134A ปราศจากสารก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Non-CFC)และควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วย Thermostat<br>- ทำอุณหภูมิน้ำร้อนได้ถึง 70-85 องศาเซลเซียส<br>- ระบบทำความร้อนด้วย Heater ภายในหม้อต้มน้ำร้อน ควบคุมอุณหภูมิความร้อนด้วย Thermostat<br>- ตัวก๊อกน้ำผลิตจาก พลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน มีระบบความปลอดภัยของก๊อก ด้วยปุ่มล็อกน้ำร้อน<br>- สามารถรับประกันตัวเครื่อง และCompressorได้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี<br>- เป็นผลิตภัณฑ์ จากประเทศ เกาหลี<br>- ยี่ห้อ HYUNDAI |

**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก ( นาย อดิศร ศรีสุพรรณ )
สถาปนิกภายใน ( นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ )
( นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์ )
วิศวกรโครงสร้าง ( นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล )
( นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ )
วิศวกรสุขาภิบาล ( นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์ )
วิศวกรไฟฟ้า ( นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี )
วิศวกรเครื่องกล ( นาย อุกฤษฏ์ จำปาชนม์ )

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
( นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร )
( นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม )
( นาย อภิศักดิ์ รำพึงจิต )
( นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล )
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร
( นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม )

เห็นชอบ
( นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว )
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

**ผู้รับจ้าง**

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591–3972 , 591–4906 FAX. 954–3759

เขียนแบบ
( นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม )

ตรวจสอบ
( นาย ศุภชัย เมฆทันต์ )

รับรอง
( นาย สำราญ เจริญวงศ์ )
วิศวกรโครงการ

# AS-BUILT DRAWING

## งานอาคารโรงจอดยานพาหนะ (อขน.)

แบบแสดง
ขอบเขตของงาน , หมายเหตุ , สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ และมาตรฐานคุณภาพวัสดุ และผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล

| | |
|---|---|
| อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่<br>SNO–MS12–$^{05}_{09}$–SN–1/8 | แบบเลขที่<br>AB–SNO–MS12–$^{05}_{09}$–SN–1/8 |
| เลขที่งาน<br>257112–05<br>257112–09 | จำนวนแผ่น<br>8 |